MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale D	2 heures	20 points	Oscillations mécaniques libres · Dosage acido-basique et solutions tampons

Nom & Prénom : Classe : Établissement : Date :

Consignes : On prendra $g = 10\ \text{m/s}^2$ et $\pi^2 \approx 10$. La calculatrice est autorisée.

Exercice 1 — Étude d'un pendule simple (10 pts)

Au laboratoire du lycée, on attache une petite masse $m = 200\ \text{g}$ à un fil inextensible de longueur $l = 0{,}8\ \text{m}$ fixé en O. On écarte le pendule d'un angle $\theta_0 = 8°$ puis on le lâche sans vitesse initiale. On néglige les frottements.

a. Sur la figure ci-dessous, représenter les forces extérieures qui s'exercent sur la masse dans la position indiquée.

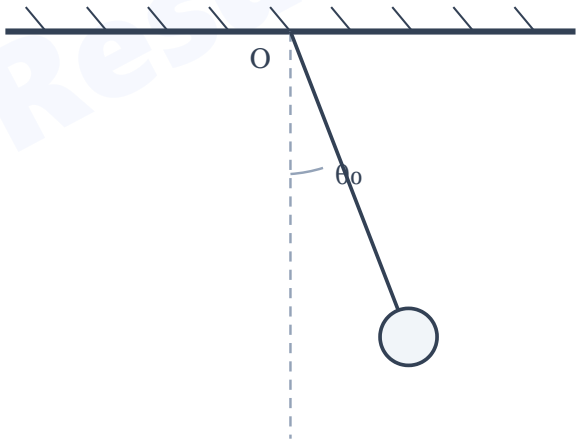
b. Donner l'expression de la pulsation propre ω_0 du pendule pour les petites oscillations, puis calculer sa valeur.

c. En déduire la période propre T_0.

d. Écrire l'équation horaire $\theta(t)$ des oscillations, sachant qu'à $t = 0$ on a $\theta = \theta_0$ et $\dot{\theta} = 0$.

e. Calculer l'énergie mécanique du pendule (on prendra l'origine de l'énergie potentielle à la position d'équilibre ; pour $\theta_0 = 8°$, $1 - \cos\theta_0 \approx 0{,}0097$).

f. En déduire la vitesse maximale de la masse au passage par la position d'équilibre.



Exercice 2 — Dosage du vinaigre par la soude (10 pts)

Pour contrôler un vinaigre du commerce, un groupe d'élèves dilue le vinaigre 10 fois puis prélève $V_a = 20{,}0\ \text{mL}$ de la solution diluée d'acide éthanoïque qu'il dose par une solution d'hydroxyde de sodium (soude) de concentration $C_b = 0{,}10\ \text{mol/L}$. La courbe $\text{pH} = f(V_b)$ est donnée ci-dessous. On donne $\text{p}K_a(\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-) = 4{,}8$.

a. Nommer les éléments du montage repérés 1, 2 et 3 sur le schéma.

b. Écrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

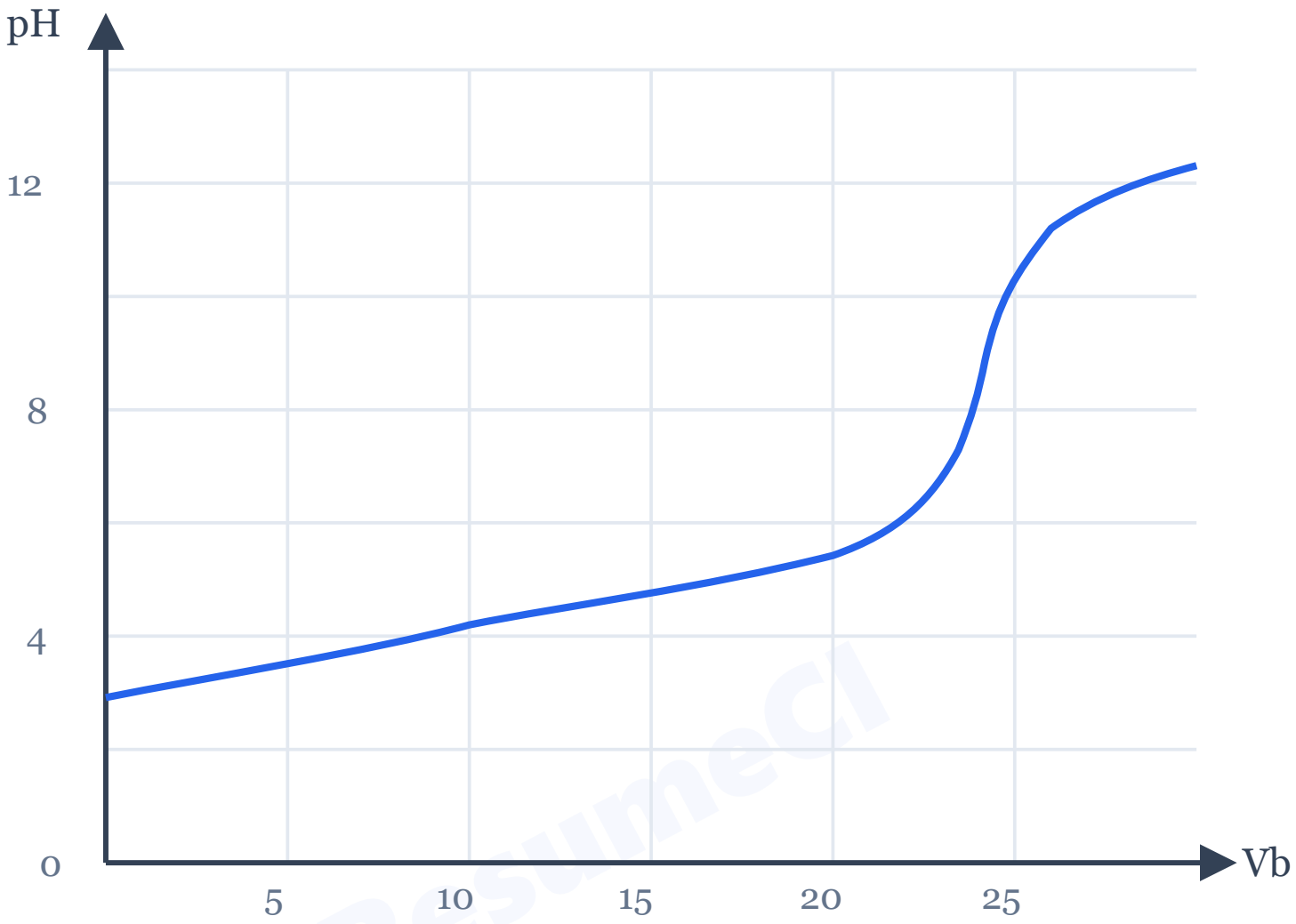
c. Déterminer graphiquement le volume équivalent V_{bE} (méthode des tangentes) et le pH à l'équivalence.

d. Calculer la concentration molaire C_a de la solution diluée, puis la concentration du vinaigre commercial.

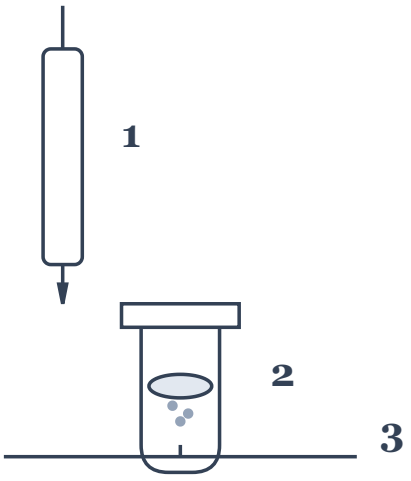
e. Quel indicateur coloré, parmi l'hélianthine (3,1 - 4,4), le bleu de bromothymol (6,0 - 7,6) et la phénolphtaléine (8,2 - 10), convient à ce dosage ? Justifier.

f. Qu'appelle-t-on solution tampon ? À quel volume de soude versée la solution dosée a-t-elle un caractère tampon ?

Courbe pH = $f(V_b)$



Montage du dosage



ResumeCI